

Cap. 8 Estimação

AMG, AFL, JFO (v11 – 2019)

baseado em:

Estatística,

Rui Campos Guimarães

José A. Sarsfield Cabral

Tópicos

- **Introdução**
- **Propriedades desejáveis dos Estimadores Pontuais**
- **Métodos de Estimação**
- **Exercícios**

Resultados de aprendizagem

- Enunciar as propriedades desejáveis de estimadores
- Calcular o enviesamento e a eficiência de estimadores
- Comparar e escolher estimadores
- ~~Determinar estimadores pelo Método dos Momentos~~
- Determinar estimadores pelo Método de Máxima Verosimilhança
- ~~Determinar estimadores pelo Método de Estimação Linear de Variância Mínima~~
- Determinar estimadores pelo Método dos Mínimos Quadrados (a ser usado apenas no capítulo “Introdução à Regressão”)

Introdução

Exemplo

Dados

- $Y \rightsquigarrow B(N, p)$, com N e p desconhecidos
- Amostra aleatória simples $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_K\}$

Pretende-se estimar os valores:

- de N e de p
- ou de outros parâmetros, como $\mu = N \cdot p$ ou $\sigma^2 = N \cdot p \cdot (1 - p)$

⇒ Definem-se estatísticas cujos valores particulares são estimativas dos parâmetros.

Por exemplo, seria razoável estimar μ a partir da média amostral:

$$\bar{Y} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K Y_k$$

Em que:

- $\bar{Y}$ é um estimador pontual de μ
- $\bar{y}$ (realização da estatística) constitui uma estimativa de μ

Estimadores e Estimativas

Estimador pontual — é uma estatística $\hat{\Theta}$ cujos valores particulares $\hat{\theta}$ constituem estimativas do parâmetro populacional θ

Estimativa — é um valor particular $\hat{\theta}$ de um estimador que é função dos valores $y_1, y_2, \dots, y_n$ da amostra $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$

Exemplos:

- Média amostral — estimador do valor esperado da população
- Variância amostral — estimador da variância da população
- ...

Notas

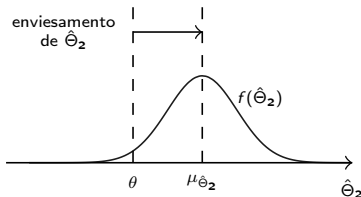
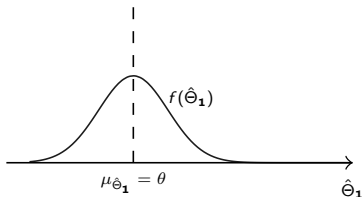
- Amostras diferentes $\rightarrow$ valores diferentes para o estimador (ou seja estimativas $\hat{\theta}$ diferentes) $\rightarrow \hat{\Theta}$ é uma variável aleatória
- Os estimadores pontuais são representados por letras maiúsculas ($\hat{\Theta}, \bar{Y}, \dots$), enquanto as estimativas são representadas por letras minúsculas ($\hat{\theta}, \bar{y}, \dots$)

Propriedades desejáveis dos Estimadores Pontuais

Propriedades dos Estimadores: Não-enviesamento

Enviesamento: diferença entre o valor esperado do estimador ($E(\hat{\theta}) = \mu_{\hat{\theta}}$) e o valor do parâmetro (θ)

$$\text{Enviesamento}_{\hat{\theta}} = E(\hat{\theta}) - \theta = \mu_{\hat{\theta}} - \theta$$



- Se o enviesamento for nulo o estimador diz-se não-enviesado, cêntrico ou sem distorção
- O estimador diz-se assintoticamente não-enviesado se

$$\lim_{N \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) - \theta = 0$$

Exemplos de estimadores da média populacional (μ_x)

Para uma população caracterizada pela v.a. X , da qual se retiram amostras de dimensão N , consideram-se os seguintes estimadores

$$\text{Média amostral, } \bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n:$$

$$\text{Enviesamento}_{\bar{X}} = E(\bar{X}) - \mu_x = E\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n\right) - \mu_x = \mu_x - \mu_x = 0$$

→ $\bar{X}$ é um estimador **não-enviesado** de μ_x

Exemplos de estimadores da média populacional (μ_x)

Para uma população caracterizada pela v.a. X , da qual se retiram amostras de dimensão N , consideram-se os seguintes estimadores

$$\text{Média amostral, } \bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n:$$

$$\text{Enviesamento}_{\bar{X}} = E(\bar{X}) - \mu_x = E\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n\right) - \mu_x = \mu_x - \mu_x = 0$$

→ $\bar{X}$ é um estimador **não-enviesado** de μ_x

Mediana amostral, $\text{med}(X)$:

para distribuições **simétricas**, $E(\text{med}(X)) = \mu_x$

$$\text{Enviesamento}_{\text{med}(X)} = E(\text{med}(X)) - \mu_x = \mu_x - \mu_x = 0$$

→ $\text{med}(X)$ é um estimador **não-enviesado** de μ_x

para distribuições **assimétricas**, $E(\text{med}(X)) \neq \mu_x$

$$\text{Enviesamento}_{\text{med}(X)} = E(\text{med}(X)) - \mu_x \neq 0$$

→ $\text{med}(X)$ é um estimador **enviesado** de μ_x

Exemplos de estimadores da variância populacional (σ_x^2)

Para uma população caracterizada pela v.a. X , da qual se retiram amostras de dimensão N , consideram-se os seguintes exemplos de estimadores

$$\text{Desvio quadrático médio, } DQM(X) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (X_n - \bar{X})^2:$$

$$\text{Enviesamento}_{DQM(X)} = E(DQM(X)) - \sigma_x^2 = E\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (X_n - \bar{X})^2\right) - \sigma_x^2 =$$

$$= \dots = \frac{N-1}{N} \sigma_X^2 - \sigma_x^2 = -\frac{1}{N} \sigma_X^2 \neq 0$$

→ $DQM(X)$ é um estimador **enviesado** de σ_x^2

Exemplos de estimadores da variância populacional (σ_x^2)

Para uma população caracterizada pela v.a. X , da qual se retiram amostras de dimensão N , consideram-se os seguintes exemplos de estimadores

$$\text{Desvio quadrático médio, } DQM(X) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (X_n - \bar{X})^2:$$

$$\begin{aligned} \text{Enviesamento}_{DQM(X)} &= E(DQM(X)) - \sigma_x^2 = E\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (X_n - \bar{X})^2\right) - \sigma_x^2 = \\ &= \dots = \frac{N-1}{N} \sigma_x^2 - \sigma_x^2 = -\frac{1}{N} \sigma_x^2 \neq 0 \\ &\rightarrow DQM(X) \text{ é um estimador } \mathbf{enviesado} \text{ de } \sigma_x^2 \end{aligned}$$

$$\text{Varância amostral, } s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (X_n - \bar{X})^2:$$

$$\begin{aligned} \text{Enviesamento}_{s^2} &= E(s^2) - \sigma_x^2 = E\left(\frac{N}{N-1} DQM\right) - \sigma_x^2 = \\ &= \dots = \frac{N}{N-1} \frac{N-1}{N} \sigma_x^2 - \sigma_x^2 = \sigma_x^2 - \sigma_x^2 = 0 \\ &\rightarrow s^2 \text{ é um estimador } \mathbf{n\tilde{a}o-enviesado} \text{ de } \sigma_x^2 \end{aligned}$$

Propriedades dos Estimadores: Eficiência

Eficiência de um Estimador

- Reflete a sua precisão potencial
- Pode ser medida através do seu Erro Quadrático Médio
(medida de dispersão do estimador em redor do parâmetro estimado)

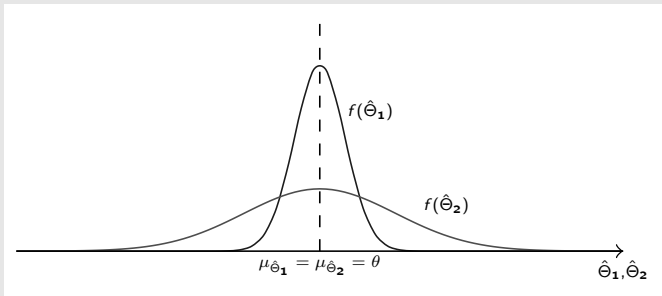
$$\text{Eficiência}_{\hat{\theta}} = E \left[(\hat{\theta} - \theta)^2 \right] = \sigma_{\hat{\theta}}^2 + (\text{Enviesamento}_{\hat{\theta}})^2$$

Notas

- Como a eficiência de um estimador é calculada por uma medida de dispersão, pretende-se ter *valores baixos de eficiência*
- ou seja, quanto menor o valor da sua eficiência melhor é o estimador

Propriedades dos Estimadores: Eficiência (cont.)

Eficiência entre estimadores não-enviesados



- O estimador $\hat{\theta}_1$ é mais eficiente que o estimador $\hat{\theta}_2$
- Estimador eficiente ou de fraca dispersão
- Um estimador é tanto “melhor” quanto menor for a sua variância

Propriedades dos Estimadores: Eficiência – Exemplo

Objectivo: estimar o valor esperado de uma população Normal com variância σ^2 a partir de estatísticas de uma amostra de tamanho N

Hipótese 1: média amostral $\bar{X}$

- $E(\bar{X}) = \mu_X \rightarrow$ estimador não enviesado
- $\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma_X^2}{N}$ (conforme visto em capítulo anterior)

Hipótese 2: mediana amostral

- $E(Med) = \mu_X$ (distribuição normal é simétrica) $\rightarrow$ estimador não enviesado
- $\sigma_{Med}^2 = \frac{\pi}{2} \frac{\sigma^2}{N}$ (pode demonstrar-se)

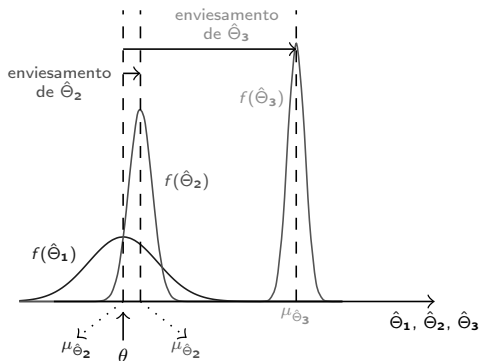
$\Rightarrow$ a mediana é um estimador menos eficiente:

A mediana teria que ser calculada sobre uma amostra 1.57 vezes maior do que aquela sobre a qual se calcula a média, para ambos os estimadores terem a mesma eficiência

Propriedades dos Estimadores: Eficiência (cont.)

Comparação de estimadores viesados

- Qual é o melhor estimador do parâmetro θ , $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_2$ ou $\hat{\theta}_3$, ?



$\hat{\theta}_1$ é o estimador com menor viesamento (tem viesamento nulo)

$\Rightarrow \hat{\theta}_2$ é o estimador mais eficiente (menor Erro Quadrático Médio)

$\hat{\theta}_3$ é o estimador com menor variância

Propriedades dos Estimadores: Eficiência (cont.)

A comparação da eficiência entre diferentes estimadores faz-se com base no conceito de **eficiência relativa** entre estimadores

A **eficiência relativa** entre dois estimadores $\hat{\theta}_1$ e $\hat{\theta}_2$ de um parâmetro θ é dada por:

$$\text{Eficiência relativa}_{\frac{\hat{\theta}_1}{\hat{\theta}_2}} = \frac{E \left[(\hat{\theta}_1 - \theta)^2 \right]}{E \left[(\hat{\theta}_2 - \theta)^2 \right]} \quad \left(= \frac{\sigma_{\hat{\theta}_1}^2 + (\text{Envies.}_{\hat{\theta}_1})^2}{\sigma_{\hat{\theta}_2}^2 + (\text{Envies.}_{\hat{\theta}_2})^2} \right)$$

Notas:

- Um estimador diz-se absolutamente eficiente se não existir outro estimador mais eficiente que ele
- Média amostral é o **estimador eficiente** do valor esperado para populações Normais

Nota: Exactidão vs Precisão

Accuracy vs Precision

- Accuracy is how close an estimate is to the true value (bias)
- Precision is how close individual estimates are between each other (variance)



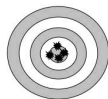
Not Accurate
Not Precise



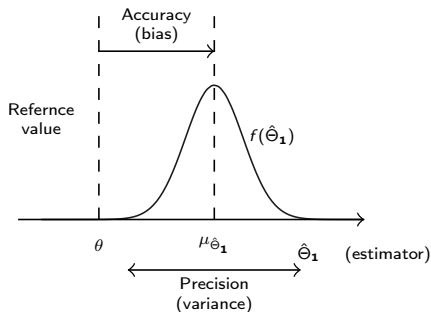
Accurate
Not Precise



Not Accurate
Precise

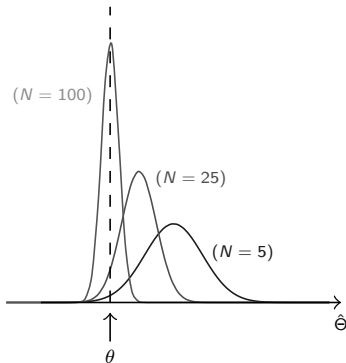


Accurate
Precise



Propriedades dos Estimadores: Consistência

Estimador consistente: converge em probabilidade para o valor do parâmetro quando a dimensão da amostra N tende para ∞



Seja $\hat{\theta}$ um estimador do parâmetro θ e N a dimensão da amostra com base na qual ele é calculado. Um estimador diz-se consistente se:

$$\forall \delta > 0 \quad \lim_{N \rightarrow \infty} P[|\hat{\theta} - \theta| < \delta] = 1$$

(quando o tamanho da amostra tende para infinito o estimador concentra-se no seu alvo)

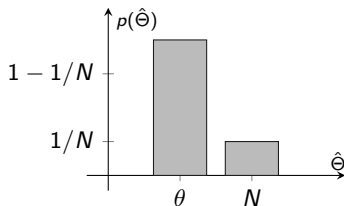
- Estimador consistente, coerente ou convergente
- A média amostral é um estimador consistente do valor esperado:
 - o enviesamento é nulo ($E(\bar{X}) = \mu_X$)
 - a variância tende para 0 quando N tende para infinito ($\sigma_{\bar{X}}^2 = \sigma_X^2 / N$)

Condições suficientes para a consistência de um estimador

São condições **suficientes** (mas não necessárias) para que um estimador seja consistente que o enviesamento e a variância do estimador tendam para zero quando a dimensão da amostra tender para infinito.

Exemplo: estimador $\hat{\Theta}$ do parâmetro θ com função de probabilidade:

$$p(\hat{\Theta}) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{N}, & \text{para } \hat{\Theta} = \theta \\ \frac{1}{N}, & \text{para } \hat{\Theta} = N. \end{cases}$$



Verificação da consistência pela definição:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Probabilidade}(|\hat{\Theta} - \theta| < \delta) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{N}\right) = 1$$

(não) Verificação das condições suficientes de consistência:

- $E(\hat{\Theta}) = \theta \times \left(1 - \frac{1}{N}\right) + N \times \frac{1}{N} = \theta - \frac{\theta}{N} + 1 \neq \theta$
- $E[(\hat{\Theta} - \theta)^2] = (\theta - \theta)^2 \left(1 - \frac{1}{N}\right) + (N - \theta)^2 \frac{1}{N} = N + \frac{\theta^2}{N} - 2\theta \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \infty$

Outras características desejáveis nos estimadores

Suficiência

Capacidade de um estimador conseguir condensar toda a informação, relativa ao parâmetro estimado, presente nas observações que integram uma amostra

Robustez

É a propriedade de um estimador em se manter aproximadamente não-enviesado e eficiente para um grande conjunto de distribuições populacionais

Métodos de Estimação

Métodos de Estimação

Métodos para definir estimadores:

- Método dos Momentos (*)
- Método da Máxima Verosimilhança
- Método de Estimação Linear com Variância Mínima (*)
- Método dos Mínimos Quadrados

As propriedades que os estimadores definidos por estes métodos apresentam são dependentes das circunstâncias

Notas:

- Neste capítulo será apenas estudado o método da Máxima Verosimilhança;
- O método dos Mínimos Quadrados será estudado no capítulo de Introdução à Regressão
- Os restantes dois métodos, assinalados com (*), apresentam-se apenas a título ilustrativo

Método dos Momentos (Mom)

- Considere-se uma população representada pela v.a, Z , cuja distribuição é conhecida a menos de R parâmetros $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R$
- Em geral, os momentos populacionais são funções dos parâmetros a estimar

$$\mu'_i = \mu'_i(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R)$$

- Seja $\{Z_1, Z_2, \dots, Z_N\}$ uma amostra aleatória simples com momentos amostrais ordinários

$$M'_i = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^N (Z_n)^i$$

- Resolvendo o sistema

$$M'_i = \mu'_i(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R), \text{ para } i = 1, 2, \dots, R$$

em relação a $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R$, obtêm-se os estimadores pretendidos

- Pode demonstrar-se que
 - Os estimadores **Mom** são consistentes
 - A sua distribuição tende para uma distribuição Normal quando a dimensão das amostras tende para infinito
 - Para amostras de grandes dimensões são, em geral, menos eficientes que os estimadores obtidos pelo método de Máxima Verosimilhança

Método de Máxima Verosimilhança

- Consiste em seleccionar, entre todos os valores possíveis dos parâmetros populacionais, aqueles que tornem mais verosímil a ocorrência de uma amostra idêntica àquela que efectivamente se obteve
- Considere-se uma **população discreta** representada pela v.a. Y , cuja função de probabilidade, $p_Y(y)$, é conhecida a menos de R parâmetros $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R$ e denote-se por $\{y_1, y_2, \dots, y_N\}$ uma amostra aleatória simples obtida daquela população
- A **probabilidade de ocorrência de uma amostra aleatória simples idêntica** àquela que efectivamente se obteve é dada pela **Função de Verosimilhança**

$$L(\theta_1, \dots, \theta_R) = \text{Prob}(Y_1 = y_1, \dots, Y_N = y_N | \theta_1, \dots, \theta_R) = \prod_{n=1}^N p_{Y_n | \theta_1, \dots, \theta_R}(y_n)$$

- De forma análoga para uma **variável contínua** X , com uma distribuição conhecida a menos de R parâmetros, $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R$, e para uma amostra $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ a função de verosimilhança é definida por

$$L(\theta_1, \dots, \theta_R) = f_{X_1, \dots, X_N | \theta_1, \dots, \theta_R}(x_1, \dots, x_N) = \prod_{n=1}^N f_{X_n | \theta_1, \dots, \theta_R}(x_n)$$

- Os estimadores de Máxima Verosimilhança, **MV**, dos parâmetros obtêm-se pela maximização de $L()$

$$\max_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R} L(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R) \quad \Rightarrow \quad \frac{d L()}{d \theta_i} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, R)$$

- Normalmente a resolução do sistema anterior conduz a soluções que são máximos de $L()$
- Notas:
 - a utilização de amostras aleatórias simples permite simplificar a expressão da função de verosimilhança, já que a função de probabilidade/densidade conjunta pode ser substituída pelo produto das funções de probabilidade/densidade marginais;
 - uma simplificação adicional consiste em maximizar $\log(L())$ em vez de $L()$, dado que a função $\log$ é uma função monótona crescente pelo que maximizar $\log(L())$ é equivalente a maximizar $L()$.
- Os estimadores **MV** apresentam propriedades que os colocam entre os mais adequados, salientando-se as seguintes:
 - Em geral, são consistentes
 - Tendem a ser não-enviesados e eficientes à medida que as dimensões das amostras crescem
 - Frequentemente as suas distribuições são assintoticamente Normais

Método de Estimação Linear de Variância Mínima

- Consiste em **combinar linearmente um conjunto de estimadores não-enviesados independentes e com variância conhecida, por forma a obter um outro estimador não-enviesado com variância tão pequena quanto possível**
- Ao contrário do método de Máxima Verosimilhança, não necessita que se especifique à priori o tipo de distribuição populacional em causa
- No caso geral, em que estejam envolvidos N estimadores originais, o estimador **LVM** obtém-se através da expressão

$$\hat{\Theta} = \sum_{n=1}^N k_n \cdot \hat{\Theta}_n \quad \text{com} \quad k_n = \frac{\frac{1}{\sigma_n^2}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_i^2}}$$

Método dos Mínimos Quadrados

- Considerem-se diferentes réplicas de uma v.a. X expressas sobre a forma

$$X_N = f_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R) + E_n, \text{ para } n = 1, 2, \dots, R$$

onde $f_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R)$ representam funções conhecidas de R parâmetros $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R$ e E_n representam réplicas independentes da v.a. E , habitualmente designada por **erro**, com $\mu_E = 0$ e σ_E^2

- Dispondo-se de um conjunto N , com $N > R$, observações de X , $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, os estimadores **MQ** dos parâmetros $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R$ são tais que **minimizam o somatório do quadrado dos erros (SEQ)**

$$\min_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R} SEQ(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R) = \sum_{n=1}^N E_n^2 = \sum_{n=1}^N [X_n - f_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_R)]^2$$

- Podendo ser obtidos por resolução de um sistema de equações

$$\frac{d SEQ}{d \theta_i} = 0, \text{ para } i = 1, 2, \dots, R$$

- Normalmente, as soluções assim obtidas correspondem a mínimos

Seleccção de um Estimador

- Em geral, os estimadores obtidos por aplicação de cada um dos métodos diferem uns dos outros
- A selecção de um estimador envolve a comparação das suas propriedades com as de estimadores alternativos, mas também:
 - A influência da dimensão da amostra no custo de amostragem
 - O efeito económico da precisão do estimador
 - A complexidade do estimador e o seu reflexo na qualificação do pessoal envolvido
 - A propensão do estimador para a ocorrência de erros significativos e repercussões respectivas

Exercícios

Exercícios

1. T_1 e T_2 são estimadores de um parâmetro θ , tais que:

$$E(T_1) = \theta \quad \text{Var}(T_1) = 9 \quad E(T_2) = 3\theta \quad \text{Var}(T_2) = 3$$

Diga, justificando, qual destes estimadores é melhor estimador de θ .

Exercícios

1. T_1 e T_2 são estimadores de um parâmetro θ , tais que:

$$E(T_1) = \theta \quad \text{Var}(T_1) = 9 \quad E(T_2) = 3\theta \quad \text{Var}(T_2) = 3$$

Diga, justificando, qual destes estimadores é melhor estimador de θ .

(Resp.: Depende do valor de θ ...)

Exercícios

1. T_1 e T_2 são estimadores de um parâmetro θ , tais que:

$$E(T_1) = \theta \quad \text{Var}(T_1) = 9 \quad E(T_2) = 3\theta \quad \text{Var}(T_2) = 3$$

Diga, justificando, qual destes estimadores é melhor estimador de θ .

(Resp.: Depende do valor de θ ...)

2. Considere uma população Normal e a estatística $T = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$ para amostras aleatórias simples de dimensão 2.

a) Determine a distribuição amostral de T e os respectivos parâmetros.

Exercícios

1. T_1 e T_2 são estimadores de um parâmetro θ , tais que:

$$E(T_1) = \theta \quad \text{Var}(T_1) = 9 \quad E(T_2) = 3\theta \quad \text{Var}(T_2) = 3$$

Diga, justificando, qual destes estimadores é melhor estimador de θ .

(Resp.: Depende do valor de θ ...)

2. Considere uma população Normal e a estatística $T = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$ para amostras aleatórias simples de dimensão 2.

a) Determine a distribuição amostral de T e os respectivos parâmetros.

(Resp.: $T \rightsquigarrow N\left(\mu_X, \frac{5}{9} \cdot \sigma_X^2\right)$)

Exercícios

1. T_1 e T_2 são estimadores de um parâmetro θ , tais que:

$$E(T_1) = \theta \quad \text{Var}(T_1) = 9 \quad E(T_2) = 3\theta \quad \text{Var}(T_2) = 3$$

Diga, justificando, qual destes estimadores é melhor estimador de θ .

(Resp.: Depende do valor de θ ...)

2. Considere uma população Normal e a estatística $T = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$ para amostras aleatórias simples de dimensão 2.

a) Determine a distribuição amostral de T e os respectivos parâmetros.

(Resp.: $T \rightsquigarrow N\left(\mu_X, \frac{5}{9} \cdot \sigma_X^2\right)$)

b) T é um estimador não-enviesado para μ ?

Exercícios

1. T_1 e T_2 são estimadores de um parâmetro θ , tais que:

$$E(T_1) = \theta \quad \text{Var}(T_1) = 9 \quad E(T_2) = 3\theta \quad \text{Var}(T_2) = 3$$

Diga, justificando, qual destes estimadores é melhor estimador de θ .

(Resp.: Depende do valor de θ ...)

2. Considere uma população Normal e a estatística $T = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$ para amostras aleatórias simples de dimensão 2.

a) Determine a distribuição amostral de T e os respectivos parâmetros.

(Resp.: $T \rightsquigarrow N\left(\mu_X, \frac{5}{9} \cdot \sigma_X^2\right)$)

b) T é um estimador não-enviesado para μ ?

(Rep.: Sim, ...)

Exercícios

1. T_1 e T_2 são estimadores de um parâmetro θ , tais que:

$$E(T_1) = \theta \quad \text{Var}(T_1) = 9 \quad E(T_2) = 3\theta \quad \text{Var}(T_2) = 3$$

Diga, justificando, qual destes estimadores é melhor estimador de θ .

(Resp.: Depende do valor de θ ...)

2. Considere uma população Normal e a estatística $T = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$ para amostras aleatórias simples de dimensão 2.

a) Determine a distribuição amostral de T e os respectivos parâmetros.

(Resp.: $T \rightsquigarrow N\left(\mu_X, \frac{5}{9} \cdot \sigma_X^2\right)$)

b) T é um estimador não-enviesado para μ ?

(Rep.: Sim, ...)

c) Obtenha uma estimativa para T com base na amostra (7.8; 6.7).

Exercícios

1. T_1 e T_2 são estimadores de um parâmetro θ , tais que:

$$E(T_1) = \theta \quad \text{Var}(T_1) = 9 \quad E(T_2) = 3\theta \quad \text{Var}(T_2) = 3$$

Diga, justificando, qual destes estimadores é melhor estimador de θ .

(Resp.: Depende do valor de θ ...)

2. Considere uma população Normal e a estatística $T = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$ para amostras aleatórias simples de dimensão 2.

a) Determine a distribuição amostral de T e os respectivos parâmetros.

(Resp.: $T \rightsquigarrow N\left(\mu_X, \frac{5}{9} \cdot \sigma_X^2\right)$)

b) T é um estimador não-enviesado para μ ?

(Rep.: Sim, ...)

c) Obtenha uma estimativa para T com base na amostra (7.8; 6.7).

(Resp.: $t = 7.067$)

Exercícios

3. Let X_1 and X_2 be independent random variables with mean μ and variance σ^2 . Suppose that we have two estimators of μ :

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + 3X_2}{4}$$

- a) Are both unbiased estimators of μ ?

Exercícios

3. Let X_1 and X_2 be independent random variables with mean μ and variance σ^2 . Suppose that we have two estimators of μ :

$$\hat{\Theta}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2} \qquad \hat{\Theta}_2 = \frac{X_1 + 3X_2}{4}$$

- a) Are both unbiased estimators of μ ?

Answer: Yes, since $E(\hat{\Theta}_1) = \mu$ and $E(\hat{\Theta}_2) = \mu$

- b) What is the variance of each estimator?

Exercícios

3. Let X_1 and X_2 be independent random variables with mean μ and variance σ^2 . Suppose that we have two estimators of μ :

$$\hat{\Theta}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2} \qquad \hat{\Theta}_2 = \frac{X_1 + 3X_2}{4}$$

- a) Are both unbiased estimators of μ ?

Answer: Yes, since $E(\hat{\Theta}_1) = \mu$ and $E(\hat{\Theta}_2) = \mu$

- b) What is the variance of each estimator?

Answer: $\sigma_{\hat{\Theta}_1}^2 = \frac{1}{2} \cdot \sigma^2$ and $\sigma_{\hat{\Theta}_2}^2 = \frac{5}{8} \cdot \sigma^2$

- c) Which one is the most efficient estimator of μ ?

Exercícios

3. Let X_1 and X_2 be independent random variables with mean μ and variance σ^2 . Suppose that we have two estimators of μ :

$$\hat{\Theta}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2} \qquad \hat{\Theta}_2 = \frac{X_1 + 3X_2}{4}$$

- a) Are both unbiased estimators of μ ?

Answer: Yes, since $E(\hat{\Theta}_1) = \mu$ and $E(\hat{\Theta}_2) = \mu$

- b) What is the variance of each estimator?

Answer: $\sigma_{\hat{\Theta}_1}^2 = \frac{1}{2} \cdot \sigma^2$ and $\sigma_{\hat{\Theta}_2}^2 = \frac{5}{8} \cdot \sigma^2$

- c) Which one is the most efficient estimator of μ ?

Answer: $\hat{\Theta}_1, \dots$

4. Admita que o número de clientes que visitam, em cada dia útil, um determinado antiquário segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λ desconhecido.
- a) Obtenha o estimador MV do parâmetro λ com base numa amostra de dimensão N ($Y_1, Y_2, \dots, Y_N$).

4. Admita que o número de clientes que visitam, em cada dia útil, um determinado antiquário segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λ desconhecido.

- a) Obtenha o estimador MV do parâmetro λ com base numa amostra de dimensão N ($Y_1, Y_2, \dots, Y_N$).

Resposta: $\hat{\lambda} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^N y_N = \bar{Y}$

- b) Sabendo que, nos dois últimos dias, o antiquário foi visitado por 1 e 5 clientes pretende-se, com base nessa informação, obter a estimativa MV do parâmetro λ .

4. Admita que o número de clientes que visitam, em cada dia útil, um determinado antiquário segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λ desconhecido.

- a) Obtenha o estimador MV do parâmetro λ com base numa amostra de dimensão N ($Y_1, Y_2, \dots, Y_N$).

$$\text{Resposta: } \hat{\lambda} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^N y_N = \bar{Y}$$

- b) Sabendo que, nos dois últimos dias, o antiquário foi visitado por 1 e 5 clientes pretende-se, com base nessa informação, obter a estimativa MV do parâmetro λ .

$$\text{Resposta: } \hat{\lambda} = 3$$

4. Admita que o número de clientes que visitam, em cada dia útil, um determinado antiquário segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λ desconhecido.

- a) Obtenha o estimador MV do parâmetro λ com base numa amostra de dimensão N ($Y_1, Y_2, \dots, Y_N$).

$$\text{Resposta: } \hat{\lambda} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^N y_N = \bar{Y}$$

- b) Sabendo que, nos dois últimos dias, o antiquário foi visitado por 1 e 5 clientes pretende-se, com base nessa informação, obter a estimativa MV do parâmetro λ .

$$\text{Resposta: } \hat{\lambda} = 3$$

5. Considere uma amostra aleatória simples constituída pelas observações ($X_1, X_2, \dots, X_N$) obtidas a partir de uma população com valor esperado μ . Obtenha o estimador MQ da média populacional (μ).

4. Admita que o número de clientes que visitam, em cada dia útil, um determinado antiquário segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λ desconhecido.

- a) Obtenha o estimador MV do parâmetro λ com base numa amostra de dimensão N ($Y_1, Y_2, \dots, Y_N$).

$$\text{Resposta: } \hat{\lambda} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^N y_N = \bar{Y}$$

- b) Sabendo que, nos dois últimos dias, o antiquário foi visitado por 1 e 5 clientes pretende-se, com base nessa informação, obter a estimativa MV do parâmetro λ .

$$\text{Resposta: } \hat{\lambda} = 3$$

5. Considere uma amostra aleatória simples constituída pelas observações ($X_1, X_2, \dots, X_N$) obtidas a partir de uma população com valor esperado μ . Obtenha o estimador MQ da média populacional (μ).

$$\text{Resposta: } \hat{M} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^N x_n = \bar{X}$$

4. Admita que o número de clientes que visitam, em cada dia útil, um determinado antiquário segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λ desconhecido.

- a) Obtenha o estimador MV do parâmetro λ com base numa amostra de dimensão N ($Y_1, Y_2, \dots, Y_N$).

$$\text{Resposta: } \hat{\lambda} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^N y_n = \bar{Y}$$

- b) Sabendo que, nos dois últimos dias, o antiquário foi visitado por 1 e 5 clientes pretende-se, com base nessa informação, obter a estimativa MV do parâmetro λ .

$$\text{Resposta: } \hat{\lambda} = 3$$

5. Considere uma amostra aleatória simples constituída pelas observações ($X_1, X_2, \dots, X_N$) obtidas a partir de uma população com valor esperado μ . Obtenha o estimador MQ da média populacional (μ).

$$\text{Resposta: } \hat{M} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^N x_n = \bar{X}$$

6. Seja $X_1, X_2, \dots, X_N$ uma amostra aleatória simples retirada de uma população Normal, $N(\mu, \sigma^2)$. Mostre que $\bar{X}$ e DQM são, respectivamente, os estimadores MV dos parâmetros μ e σ^2 de uma população que segue uma distribuição Normal.

Resultados de aprendizagem

- Enunciar as propriedades desejáveis de estimadores
- Calcular o enviesamento e a eficiência de estimadores
- Comparar e escolher estimadores
- ~~Determinar estimadores pelo Método dos Momentos~~
- Determinar estimadores pelo Método de Máxima Verosimilhança
- ~~Determinar estimadores pelo Método de Estimação Linear de Variância Mínima~~
- Determinar estimadores pelo Método dos Mínimos Quadrados (a ser usado apenas no capítulo “Introdução à Regressão”)